



INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Norte
Campus Pau dos Ferros

Inteligência Artificial

Busca informada
Algoritmo A* (A STAR) e Guloso

Dr. Aluisio Igor Rêgo Fontes

Pau dos Ferros/RN, 11/07/2017

O que vem por aí ...

- História do A*
- Aplicação
- Conceitos do Algoritmo A*
- Implementações
- Demonstrações
- Prática

Inteligência Artificial

- Bill Gates aposta na inteligência artificial para as próximas décadas



- Inteligência Artificial (IA) tem o objetivo de elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de **raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas**

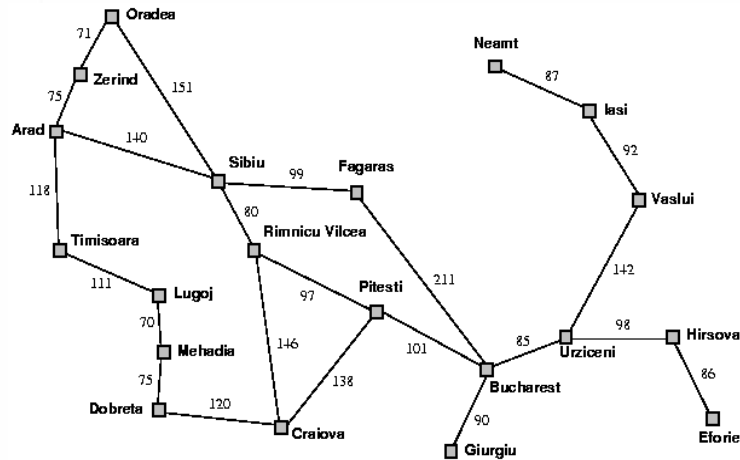
História - IA

- Iniciada em 1940 com o objetivo de encontrar novas funcionalidades para o computador.
- Advento da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de desenvolver a tecnologia para impulsionar a indústria bélica.
- Linha de estudos
 - Redes neurais humanas
 - Algoritmos de buscas
 - Algoritmos genético
 - Lógica fuzzy
 - Processamento digital de sinais/imagens
 - Sistemas Mult-Agentes
 - Extração de conhecimentos
 - ...

A Inteligência é só humana?

- “Em um primeiro momento, a inteligência era geralmente associada a uma característica unicamente humana, de representação de conhecimentos e resolução de problemas, refletindo um ponto de vista altamente antropocêntrica. Mas, ainda assim, nós, humanos, não compreendemos a nós mesmos, como funciona nossa “inteligência” e nem mesmo a origem de nossos pensamentos.”
- Hoje em dia, para muitos pesquisadores, a ideia de inteligência passou a ser associada com a ideia de sobrevivência e atingir objetivos.
- Fogel: “Inteligência pode ser definida como a capacidade de um sistema de adaptar seu comportamento para atingir seus objetivos em uma variedade de ambientes”.

Problema de busca



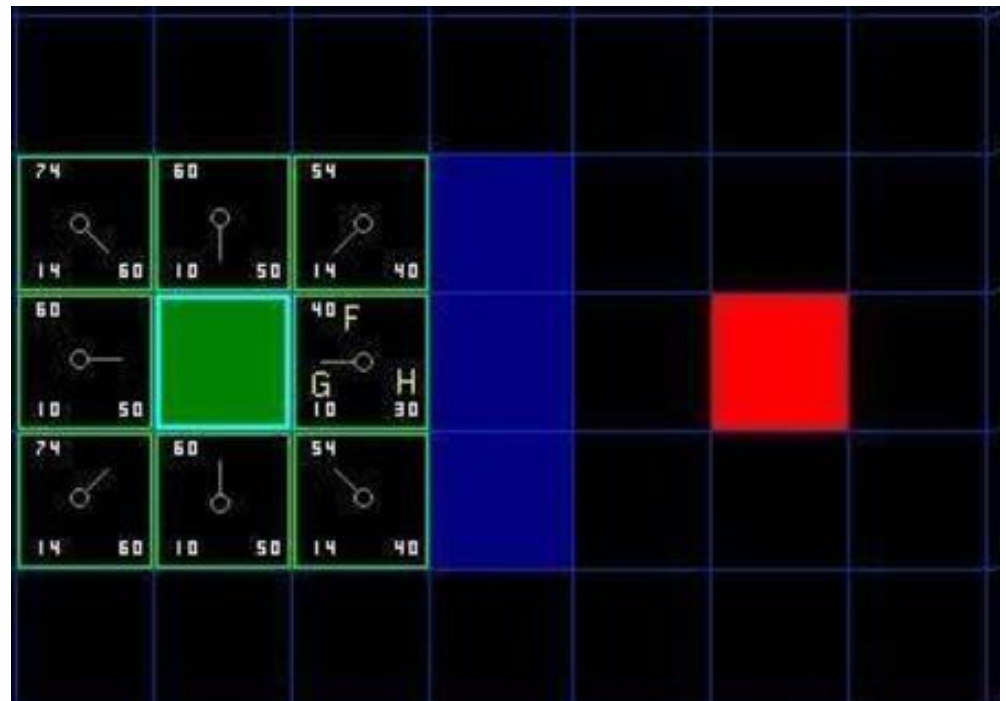
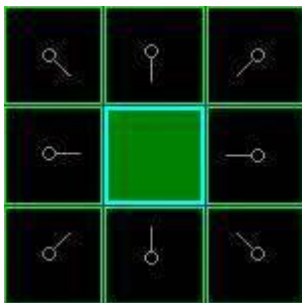
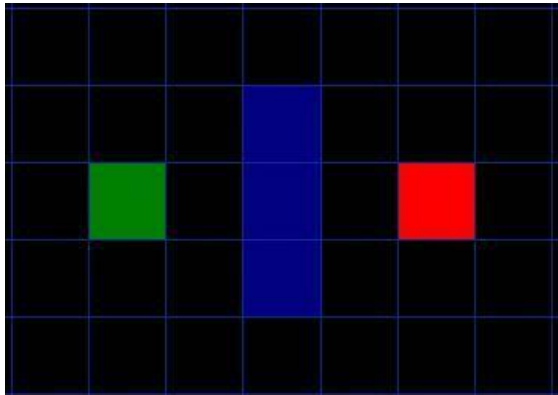
Algoritmo A*

- Passos para executar o A*
 - Estabelecer a área de procura
 - Estabelecer os nós
 - Pontuar os nós baseado na seguinte fórmula: $F = G + H$
 - G = é o custo do movimento para se mover em **uma direção**
 - H = é o custo estimado do movimento do quadrado atual até o **destino final**
 - **G:**
 - Utilizaremos o teorema de Pitágoras
 - Horizontal e vertical = 10
 - Diagonal = 14
 - **H:**
 - Distância de Manhattan
 - $D = 10$
 - Desconsiderar paredes

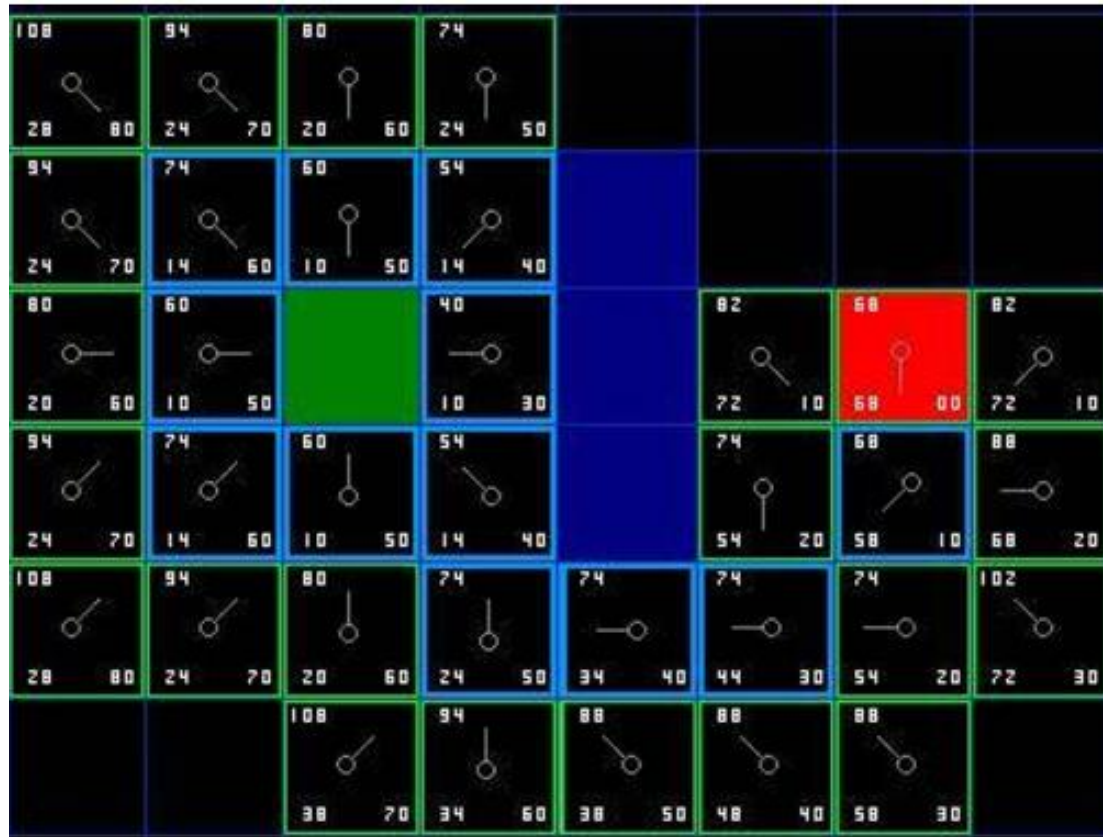
```
function heuristic(node) =  
    dx = abs(node.x - goal.x)  
    dy = abs(node.y - goal.y)  
    return D * (dx + dy)
```

Algoritmo A*

- Graduação do caminho



Algoritmo A*



Algoritmo A*

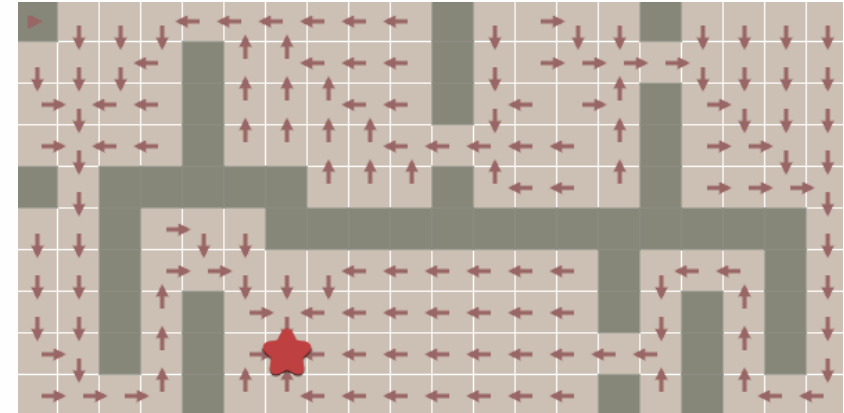
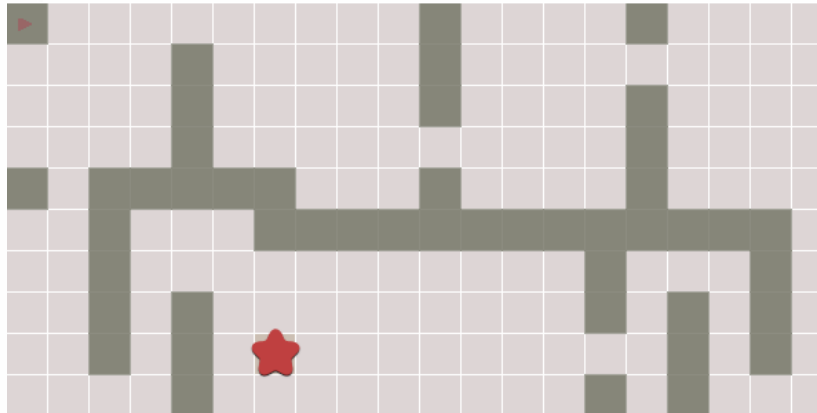
- Escolha o quadrado que contém o mais baixo F de todos esses que estão na lista aberta
 1. Retire-o da lista aberta e o acrescente à lista fechada.
 2. Confira tudo dos quadrados adjacentes. Ignorando os que estão na lista fechada ou não-passável, acrescente quadrados à lista aberta, se eles já não estiverem na lista aberta. Faça o quadrado selecionado o pai dos quadrados novos.
 3. Se um quadrado adjacente já estiver na lista aberta, confira para ver se este caminho para aquele quadrado é melhor. Em outras palavras, confira para ver se o G para aquele quadrado é mais baixo se nós usarmos o quadrado atual para chegar lá. Se não for, não faça nada.
 4. Por outro lado, se o custo G do novo caminho é menor, troque o pai do quadrado adjacente para o quadrado selecionado. Finalmente, recalcule o F e G daquele quadrado. Se isto lhe parecer confuso, você verá ilustrado abaixo.

Resumo do algoritmo

- 1) adicione o quadrado inicial à lista aberta.
- 2) Repita o seguinte:
 - a. Procure o quadrado que tenha o menor custo de F na lista aberta. Nós referimos a isto como o quadrado corrente.
 - b. Mova-o para a lista fechada.
 - c. Para cada um dos 8 quadrados adjacente a este quadrado corrente.
 - i. Se não é passável ou se estiver na lista fechada, ignore. Caso contrário faça o seguinte:
 1. Se não estiver na lista aberta, acrescente-o à lista aberta. Faça o quadrado atual o pai deste quadrado. Grave os custos F, G, e H do quadrado.
 2. Se já estiver na lista aberta, conferir para ver se este caminho para aquele quadrado é melhor, usando custo G como medida. Um valor G mais baixo mostra que este é um caminho melhor. Nesse caso, mude o pai do quadrado para o quadrado atual, e recalcule os valores de G e F do quadrado. Se você está mantendo sua lista aberta ordenada por F, você pode precisar reordenar a lista para corresponder a mudança.
 - d. Pare quando você:
 - i. Acrescente o quadrado alvo à lista fechada o que determina que o caminho foi achado, ou
 - ii. Não ache o quadrado alvo, e a lista aberta está vazia. Neste caso, não há nenhum caminho.
- 3) Salve o caminho. Caminhando para trás do quadrado alvo, vá no seu quadrado pai até que você alcance o quadrado inicial. Isso é seu caminho.

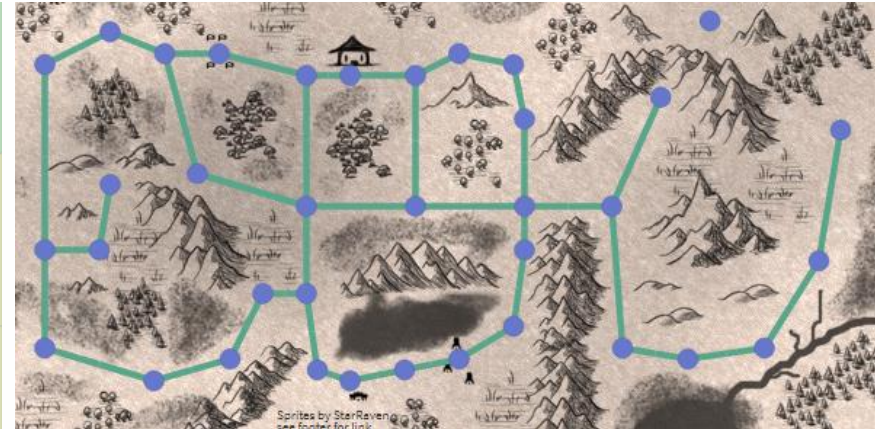
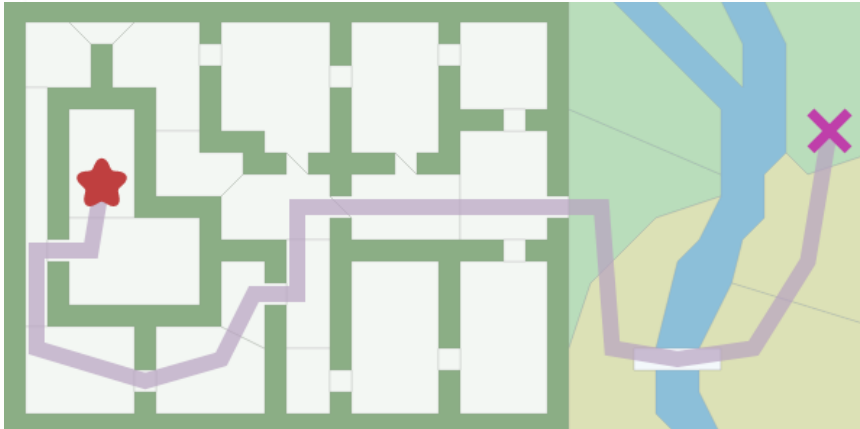
Demonstração

Interface gráfica



	19	20	21	22	23	24	25	26	27		35	34	33	32		30	29	28	27
19	18	19	20		24	25	26	27	28		34	33	32	31	30	29	28	27	26
18	17	18	19		25	26	27	28	29		33	34	33	32		28	27	26	25
17	16	17	18		26	27	28	29	30	31	32	33	34	33		27	26	25	24
	15						29	30	31		33	34	35	34		26	25	24	23
15	14		6	5	4														22
14	13		5	4	3	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13		21
13	12		6		2	1	2	3	4	5	6	7	8		10		14		20
12	11		7		1		1	2	3	4	5	6	7	8	9		15		19
11	10	9	8		2	1	2	3	4	5	6	7	8		10		16	17	18

Interface gráfica



Atividade

- Interface Gráfica (18/07)
 - Mostrar os visitados
 - Valores de G, H e F
 - Carregar 3 labirintos e desenhar manual
- Algoritmo A* (25/07)
 - Distância de Manhattan
 - Distância diagonal
 - Distância euclidiana
 - Múltiplos objetivos
- Algoritmo Guloso (01/08)
- Variações do A* (08/08)
- Artigo (15/08)